Mikroökonomie Übung 2 - Angebot

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Kostenminimum

Zeigen Sie für eine allgemeine Kostenfunktion $C(y)$, dass im Minimum der Durchschnittskosten die Grenzkosten gleich den Durchschnittskosten sind.

Aufgabe 2: Technologie

Gegeben sei eine Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2^2$.

1. Sind die Grenzprodukte von Faktor 1 und 2 zunehmend, konstant oder abnehmend?
2. Bestimmen Sie, ob die Funktionen $g_1(x_1) = \sqrt{(}x_1), g_2(x_2) = x_2^2$ steigende, fallende oder konstante Skalenerträge haben. Bestimmen Sie dann die Art der Skalenerträge von $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2^2$. Interpretieren Sie das Ergebnis.
3. Nennen Sie je eine Inputkombination, bei welcher sich der Output nach Verdopplung beider Inputs um mehr (a) bzw. weniger (b) als das Doppelte erhöht.

Aufgabe 3: Kostenminimierung und Skalenerträge

Eine Firma hat die Produktionsfunktion $y(L, K) = y = (LK)^{\frac{1}{3}}$. Die Preise für die Inputs Arbeit und Kapital sind w und r.

1. Zeichnen Sie die Isoquante für $\bar{y} = 4$ bei $r = w = 2$ und die Isokostengerade, die durch den Punkt $(K, L) = (8, 8)$ geht. Handelt es sich hierbei um kostenminimierende Inputmengen? Welcher Zusammenhang zwischen Isoquante und Isokostenkurve muss im Minimum gelten? (Tipp: Die interaktiven Diagramme aus der Vorlesung können nützlich sein, auch wenn man nicht denselben Exponenten für beide Inputs der CD Funktion einstellen kann.)
2. Stellen Sie das zugehörige Kostenminimierungsproblem auf und finden Sie die kostenminimalen Inputmengen L^* und K^* für generelle Werte von y, L, K, w, r. (Hinweis: Die Lösung lautet $L^* = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{r}{w}}, K^* = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{w}{r}}$.)
3. Wie lautet die minimale Kostenfunktion $C(y)$ des Unternehmens?
4. Wie entwickeln sich die Durchschnittskosten (AC) mit steigenden Outputmengen und wie hängt dies mit den Skalenerträgen zusammen?

Aufgabe 4: Kostenkurven und Angebot des Unternehmens

Die Produktionsfunktion sei dieselbe wie in Aufgabe 3: $y(L,K) = y = (LK)^{\frac{1}{3}}$. Wir nehmen an, dass $w = r = 2$ gilt.

1. Berechnen Sie den optimalen Einsatz von K, L mit Hilfe der Lösung der vorherigen Aufgabe und zeichnen Sie die Kostenkurven (C, AC und MC) in Abhängigkeit der Menge y.
2. Wie lautet die (kurzfristige) Angebotskurve des Unternehmens (unter perfekter Konkurrenz)?
3. Berechnen Sie die Profite und Produzentenrente bei einem Preis p. Verwenden Sie dafür die *inverse* Angebotskurve. Was muss gelten, damit der Gewinn der Produzentenrente entspricht?

Aufgabe 5: Profitmaximierung

Alternativ zur Kostenminimierung kann die Firma direkt die optimalen Inputmengen finden, indem sie den Gewinn maximiert. Dafür löst sie folgendes Problem:

$$\max_{L,K} \pi(L,K) \;=\; p \cdot y(L,K) - C(L,K).$$

Verwenden Sie weiterhin $y(L,K) = (LK)^{\frac{1}{3}}$ sowie die Inputpreise $w = r = 2$ und lösen Sie das Problem, um die gewinnmaximierenden Inputmengen L^* und K^* zu finden. Bestimmen Sie anschließend die Angebotskurve $y(p) = y(L^*, K^*)$. Kommen Sie auf dasselbe Ergebnis wie in der vorherigen Aufgabe?